Лабораторная работа № 6

Управление процессами

Чжао Синья

2026-10-17

1 *

Содержание

1 * 2

2 Цель работы 3

3 Задачи 4

4 Соглашения об именовании 5

2 Цель работы

Получить навыки управления заданиями и процессами операционной системы Linux.

3 Задачи

1. Продемонстрировать навыки управления заданиями (`jobs`).
2. Продемонстрировать навыки управления процессами (`ps`, `kill`, `renice`).
3. Выполнить задания для самостоятельной работы.

4 Соглашения об именовании

В соответствии с требованиями к именованию: - Имя пользователя: `zhaoxinya` - Имя хоста: `zhaoxinya` - Имя виртуальной машины: `zhaoxinya`

Проверка выполнена командами:

““bash whoami hostname id Выполнение работы Управление заданиями Для выполнения административных операций необходимо получить полномочия суперпользователя (su -).

Были запущены фоновые задачи:

bash sleep 3600 & dd if=/dev/zero of=/dev/null & sleep 7200 Третья задача была приостановлена сочетанием клавиш Ctrl + Z. Проверка статуса заданий (jobs) показала, что задачи [1] и [2] выполняются (Running), а задача [3] приостановлена (Stopped).

```
oot@zhaoxinya:~# jobs
1]   Running                 sleep 3600 &
2]-  Running                 dd if=/dev/zero of=/dev/null &
3]+  Stopped                 sleep 7200
```

Задача [3] была возобновлена в фоне (bg 3), затем задача [1] была переведена на передний план (fg 1) и завершена (Ctrl + C). Остальные задачи также были завершены.

В другом терминале был запущен процесс dd if=/dev/zero of=/dev/null &, после чего терминал был закрыт командой exit. Утилита top показала, что процесс dd продолжает выполняться. Его завершение было выполнено прямо в top нажатием клавиши k с указанием PID.

```
top - 13:56:58 up 11 min,  1 user,  load average: 0.68, 0.42, 0.21
Tasks: 181 total,   2 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.9 us,  2.0 sy,  0.0 ni, 96.5 id,  0.0 wa,  0.6 hi,  0.0 si,  0.
MiB Mem :   5918.7 total,   5277.7 free,    519.0 used,    352.4 buff/cache
MiB Swap:   4040.0 total,   4040.0 free,      0.0 used.   5399.7 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMM
   2473 zhaoxin+  20   0  226860   2008   1888 R  99.3   0.0   1:00.55 dd
   2476 root      20   0  231628   5512   3372 R   1.0   0.1   0:00.04 top
      1 root      20   0   44708  36464  10400 S   0.0   0.6   0:01.07 syst
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kthr
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kwor
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kwor
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kwor
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kwor
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kwor
     11 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kwor
     12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kwor
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kwor
     14 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kwor
     15 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksof
     16 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.02 rcu_
     17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_
     18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 rcu_
```

Управление процессами Были запущены три фоновых процесса dd. С помощью

ps aux | grep dd были найдены их PID.

Для одного из процессов приоритет был изменен с помощью renice -n 5 .

С помощью команды ps fax | grep -B5 dd была отображена иерархия процессов. Было выяснено, что все три процесса dd являются дочерними по отношению к оболочке. Завершение родительской оболочки (kill -9) привело к завершению всех дочерних процессов dd.

```
root@zhaoxinya:~# ps fax | grep -B5 dd
      6 ?        I<     0:00  \_ [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
      7 ?        I<     0:00  \_ [kworker/R-slub_flushwq]
      8 ?        I<     0:00  \_ [kworker/R-netns]
     11 ?        I<     0:00  \_ [kworker/0:0H-events_highpri]
     12 ?        I      0:00  \_ [kworker/u16:0-events_unbound]
     13 ?        I      0:00  \_ [kworker/u16:1-ipv6_addrconf]
--
     98 ?        I<     0:00  \_ [kworker/R-kmpath_rdacd]
     99 ?        I<     0:00  \_ [kworker/R-kaluad]
    100 ?        I      0:00  \_ [kworker/u17:2-xfs-cil/dm-0]
    101 ?        I<     0:00  \_ [kworker/R-mld]
    102 ?        I<     0:00  \_ [kworker/2:1H-kblockd]
    103 ?        I<     0:00  \_ [kworker/R-ipv6_addrconf]
--
   2242 ?        Ssl    0:00 /usr/sbin/gdm
   2289 ?        Ss     0:00 login -- zhaoxinya
   2324 tty2     Ss     0:00  \_ -bash
   2363 tty2     S      0:00      \_ su -
   2374 tty2     S      0:00          \_ -bash
   2486 tty2     RN     6:56              \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
   2487 tty2     R      6:22              \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
   2508 tty2     R      5:55              \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
   2524 tty2     R+     0:00              \_ ps fax
   2525 tty2     S+     0:00              \_ grep --color=auto -B5 dd
```

Самостоятельная работа Задание 1 Были запущены три процесса dd в фоне. Приоритет одного из них был последовательно изменен на -5 и -15 с помощью команды renice. Разница заключается в том, что меньшее значение nice дает процессу больше процессорного времени. После этого все процессы dd были завершены командой killall dd.

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ps aux | grep dd
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:45   0:00 [kthrea
root         103  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:45   0:00 [kworke
v6_addrconf]
root        2486 99.5  0.0 226860  1916 tty2     RN   14:00   8:11 dd if=/
ro of=/dev/null
root        2487 99.6  0.0 226860  1884 tty2     R    14:00   7:36 dd if=/
ro of=/dev/null
root        2508 99.6  0.0 226860  1920 tty2     R    14:01   7:10 dd if=/
ro of=/dev/null
zhaoxin+    2528  0.0  0.0 227700  2208 tty2     S+   14:08   0:00 grep --
auto dd
```

Задание 2 Программа yes была запущена в фоне (yes > /dev/null &), затем на переднем плане с приостановкой (Ctrl + Z) и повторным запуском. Проверка заданий выполнена командой jobs.

Задача была переведена на передний план (fg %1), приостановлена, а затем снова

возобновлена в фоне (bg %1).

Для запуска процесса, независимого от терминала, использовалась команда nohup yes > /dev/null &. После закрытия и повторного открытия терминала проверка ps aux | grep yes подтвердила, что процесс продолжает работу.

Утилита top отобразила запущенные процессы. Один процесс был убит по PID (kill), другой — по номеру задания (kill %N). Отправка сигнала SIGHUP (kill -1) процессу, запущенному через nohup, не привела к его завершению, в отличие от обычного процесса.

Несколько процессов yes были завершены одновременно командой killall yes. Сравнение приоритетов процессов yes и nice -n 5 yes показало разницу в значениях NI и PRI. С помощью renice приоритеты были выровнены.

```
root@zhaoxinya:~# renice -n -5 2619
2619 (process ID) old priority 0, new priority -5
```

```
root@zhaoxinya:~# ps -o pid,ni,cmd -p 2619
    PID  NI CMD
   2619  -5 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root@zhaoxinya:~#
```

```
root@zhaoxinya:~# renice -n -15 2619
2619 (process ID) old priority -5, new priority -15
root@zhaoxinya:~# ps -o pid,ni,cmd -p 2619
    PID  NI CMD
   2619 -15 dd if=/dev/zero of=/dev/null
```

Выводы В ходе лабораторной работы были получены навыки:

Управления заданиями: jobs, bg, fg, Ctrl + Z, Ctrl + C.

Управления процессами: ps, kill, killall, top.

Работы с приоритетами: nice, renice.

Использования nohup для запуска процессов, независимых от терминала.

Все поставленные задачи выполнены.

Ответы на контрольные вопросы Какая команда даёт обзор всех текущих заданий оболочки? jobs

Как остановить текущее задание оболочки, чтобы продолжить его в фоновом режиме? Нажать Ctrl + Z, затем выполнить bg.

Какую комбинацию клавиш можно использовать для отмены текущего задания оболочки? Ctrl + C.

Необходимо отменить одно из начатых заданий. Доступ к оболочке невозможен. Что можно сделать? Из другого терминала найти PID с помощью ps aux | grep и выполнить kill .

Какая команда используется для отображения отношений между родительскими и дочерними процессами? ps fax или pstree.

Какая команда позволит изменить приоритет процесса с идентификатором 1234 на более высокий? sudo renice -n -5 -p 1234.

В системе в настоящее время запущено 20 процессов dd. Как проще всего остановить их все сразу? killall dd.

Какая команда позволяет остановить команду с именем mycommand? killall mycommand.

Какая команда используется в top, чтобы убить процесс? Клавиша k, затем ввести PID.

Как запустить команду с достаточно высоким приоритетом, не рискуя, что не хватит ресурсов для других процессов? Использовать nice -n -5 (с умеренным значением).